

محمد أديب تويل

مهندس برمجيات ومطور Flutter

البريد الإلكتروني: mohamad.adib.tawil@gmail.com

الهاتف: 759 688 992 963+

الموقع: عن بُعد (سوريا، UTC+3)

/LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mohamad-adib-tawil-54024b314>

GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil>

الملف المهني: <https://mohamad-adib-tawil.github.io/CV>

الحالة: متاح للعمل الحر | مفتوح على الدوام الكامل / العقود (عن بُعد)

الملخص المهني

مطور Flutter بخبرة 4 سنوات في تصميم وبناء ونشر تطبيقات موبايل إنتاجية على Google Play و App Store — من بينها منصة صوت اجتماعي حية تجاوزت 5,000 تنزيل. متخصص في Clean Architecture وإدارة الحالة بـ LiveKit و ZEGOCLOUD وأنظمة offline-first، مع خبرة عميقة في الصوت/الدردشة اللحظية (WebSockets و Firebase و Supabase و Appwrite). يمتلك دورة الحياة الكاملة للموبايل: المتطلبات، المعمارية، الواجهات، تكامل الخلفية، ضبط الأداء، والنشر على المتاجر. مدعوم بأساس في هندسة البرمجيات: تحليل الأنظمة، قواعد البيانات، الخوارزميات، والبرمجة كائنية التوجه.

الخبرة العملية

مطور Flutter — مستقل وعقود (عن بُعد) 07/2022 – حتى الآن

- صممت وأطلقت أكثر من 5 تطبيقات Flutter إنتاجية من الصفر حتى النشر في مجالات الصوت الاجتماعي والمتاجر وإدارة المستندات والمحتوى — مع التحكم الكامل بالمعمارية وإدارة الحالة وتكامل الخلفية والأداء والنشر على App Store و Google Play.
 - بنيت منصة صوت اجتماعي لحظية (LKLK) مصممة لتحمل 500 مستمع و20 مقعد ميكروفون في الغرفة الواحدة، مع تكامل SDK صوت مزدوج (ZEGOCLOUD + LiveKit) وثلاثة قنوات لحظية متزامنة (Appwrite Realtime و WebSockets و ZIM) مع منطق إعادة اتصال لكل قناة — تجاوز التطبيق 5,000 تنزيل.
 - صممت منظومة تحقيق الدخل والتفاعل: مشتريات داخل التطبيق (6 باقات عملات)، محرّك رسوم هدايا SVG/VAP بسعة 8 رسوم متزامنة وفاصل طابور أقل من 100 ms، ونظام VIP وتحفيز متدرّج.
 - سلّمت سوق سيارات ثنائي اللغة (Wolfer) على Supabase (PostgreSQL مع Row-Level Security، مصادقة مع Google/Apple SSO، محادثة لحظية، تخزين)، مع فلترة NSFW على الجهاز بـ TFLite، وتنبيهات FCM عند انخفاض الأسعار، وبحث متقدم بأكثر من 15 فلتراً مع تمرير لانهائي.
 - بنيت ماسح مستندات (Office Archiving) offline-first بخط OCR مزدوج المحرّك (Google ML Kit + Tesseract) للعربية/الإنجليزية — متعدد الاتجاهات، معالجة مسبقة، اختيار أفضل نتيجة — إضافةً لمجموعة أدوات PDF كاملة وبحث نصي في SQLite، كل ذلك على الجهاز بلا خادم.
 - وُجّدت أسلوب الهندسة عبر جميع التطبيقات: Clean Architecture مع وحدات feature-based و BLoC/Cubit و GetIt/Injectable، معالجة أخطاء typed Either، تخزين offline-first مع ترقيم وإعادة محاولة أسية 3 مرات، وisolates ومهام خلفية لـ OCR و PDF والصوت.
 - حصّنت الإصدارات بـ app flavors و ProGuard/R8 وتخزين آمن وبيئات منفصلة وفلترة أعطال Crashlytics: نشرت وصنت التطبيقات على Google Play و Apple App Store.
- مطور (Kotlin) Android — مشاريع جامعية ومستقلة 2022
- بنيت تطبيق "أنا مبرمج": مسارات تعلّم لـ 8 لغات برمجية، كونسول تنفيذ أكواد عبر WebView، واختبارات تلقائية بتصحيح ذاتي.
 - مشروع التخرج: منصة تعليمية برمجية بكورسات ومقالات وأمثلة أكواد قابلة للتنفيذ.

مطوّر تطبيقات ويندوز (Windows Forms) — مشاريع جامعية 2021 – 2022

- سلّمت نظامي إدارة مستودعات (كلية الصيدلة؛ كلية العلوم / قسم الكيمياء) — كلاهما حصل على شكر من العميد المختص، والأخير على شكر إضافي من رئاسة جامعة حلب.

أبرز المشاريع

LKLK — منصة صوت اجتماعي لحظية (إنتاجي، Google Play)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · GetIt · ZEGOCLOUD · LiveKit · ZIM · Appwrite · Dio · Hive · التقنيات: in_app_purchase

- أطلقت تطبيق صوت اجتماعي حيّ للسوق العربي (فئة Clubhouse/Yalla)، مصمّم لـ 500 مستمع و20 مقعد ميكروفون — تجاوز 5,000 تنزيل عبر أكثر من 80 إصداراً متتالياً.
- دمجت SDK صوت مزدوج (ZEGOCLOUD ZegoExpress + LiveKit) خلف واجهة AudioRepository، مما يجعل التبديل بين SDK مجرد تغيير في الـ DI لا إعادة كتابة.
- بنيت محرّك هدايا افتراضية (VAP + SVGA بقناة ألفا) بمدير طابور محدود بـ 8 رسوم متزامنة وتحميل مسبق للأصول — ما يمنع انخفاض معدل الإطارات خلال موجات الهدايا.
- طبّقت اقتصاد عملات (6 باقات IAP) ونظام VIP وتحفيزاً متدرّجاً على Clean Architecture مع GetIt وMultiBlocProvider عالمي.

Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bwmatbw.lklklivechatapp> •

Wolfer — سوق سيارات ثنائي اللغة (إنتاجي، Google Play + iOS)

Flutter · Supabase · Firebase (FCM/Crashlytics) · BLoC/Cubit · GoRouter · GetIt + Injectable · التقنيات: Freezed · TFLite

- بنيت سوقاً كاملاً بالعربية والإنجليزية لشراء وبيع وتأجير السيارات (6 فئات تسعير للإيجار)، مع سير عمل موافقة إدارية مدعوم بـ Supabase Postgres Row-Level Security — إشراف على المحتوى بلا لوحة إدارة مستقلة.
- طبّقت مصادقة متعددة المزوّدين (بريد إلكتروني، Google، Apple Sign-In مع SHA-256 nonce) عبر Supabase، ومحادثة لحظية بين المشتري والبائع عبر Supabase Realtime — بلا SDK رسائل خارجي.
- أطلقت فلترة NSFW على الجهاز بـ TFLite بتصميم fail-open، وتنبيهات FCM مستهدفة تقارن 6 حقول أسعار وتُعلم فقط المستخدمين الذين أضافوا السيارة للمفضلة.

GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/Wolfer> •

Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfer.wolfer> •

Office Archiving — مسح مستندات وOCR دون اتصال (إنتاجي، Google Play)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · SQLite (sqflite) · Google ML Kit · Tesseract OCR · pdf · printing · flutter_doc_scanner · التقنيات:

- بنيت مدير مستندات كامل على الجهاز (بلا حساب، بلا سحابة) بمحرّك OCR متعدد المرشّحين: يشغّل ML Kit وTesseract على 4 اتجاهات و3 متغيرات معالجة مسبقة، ثم يسجّل ويختار الأفضل — استخراج موثوق من المستندات المختلطة عربياً وإنجليزياً.
- أطلقت مجموعة أدوات PDF كاملة (إنشاء، تعديل، تدوير/إعادة ترتيب، علامة مائية، توقيع على canvas، حماية بكلمة سر) وبحثاً نصياً كاملاً في SQLite على نصوص OCR.
- صمّمت معالجة PDF آمنة من الذاكرة (حدود صفحات/دقة/حجم + تحويل نقطي متدفق) تصمد أمام الملفات الكبيرة على أجهزة Android متوسطة، وترقيات SQLite إضافية فقط لا تكسر المستخدمين الحاليين أبداً.

GitHub: https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/office_archiving •

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.werewolf.office_archiving •

قرآن أحمد كراسي — تطبيق قرآن للقراءة والصوت (إنتاجي، iOS + Android)

Flutter · flutter_bloc (Cubit) · GetIt · just_audio · audio_session · background_downloader · quran_library · التقنيات:

- منشور على App Store و Google Play — تطبيق قراءة وصوت يعمل دون اتصال مع تنقل بالسور/الأجزاء/الأحزاب ومركز دراسة شخصي.
- صممت آلة حالة صوت صريحة (enum بـ 8 مراحل فوق تدفقات just_audio) مع إدارة تركيز الصوت في نظام التشغيل، وسرعة/تكرار/مؤقت نوم، وبقاء مرحلة مستقر أثناء التحميل المؤقت — بلا ارتجاج في الواجهة.
- حسّنت إعادة البناء بـ buildWhen/BlocSelector تجاه تدفقات الموضع عالية التردد، وأضفت فحص HTTPS وقائمة نطاقات مسموح بها على كل رابط صوت.
- App Store: <https://apps.apple.com/app/id6759857104>
- Google Play: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ahmadkarasi.quran&pli=1>
- Code Book — مكتبة رقمية دون اتصال (مرجع Clean Architecture)
- التقنيات: Flutter · flutter_bloc (Cubit) · Dio · Google Books API · Hive · GetIt · GoRouter · WebView · dartz
- تطبيق اكتشاف كنب متعدد الأنظمة على معمارية نظيفة صارمة بـ 3 طبقات مع قاعدة عامة، UseCase<Result، <Param وأخطاء typed عبر Either dartz.
- تخزين Hive offline-first (صناديق معزولة لكل فئة × ترتيب) لإقلاع فوري؛ كل طلب شبكي يُعاد 3 مرات بإعادة محاولة أُسيّة.
- بحث مُأخّر (400 ms) مع فلاتر متعددة الأبعاد وتمرير لانهائي، وقارئ WebView داخلي مع فرض HTTPS على كل إعادة توجيه.
- -GitHub: <https://github.com/Mohamad-Adib-Tawil/Code-Books>

المهارات الأساسية

اللغات البرمجية: C، SQL، Dart، # (أكاديمي)، Kotlin (أساسي)
 الموبايل والواجهات: iOS، Android، Material 3، Flutter، واجهات تكيّفية، RTL وتعريب (عربي/إنجليزي)، تحسين الصور
 المعمارية وإدارة الحالة: MVVM، SOLID، Clean Architecture، وحدات، feature-based، BLoC، Cubit، Provider، GetIt، Injectable، Freezed، dartz/Either
 الخلفية والـ APIs: REST، Dio، interceptors، (إعادة المحاولة)، Supabase (PostgreSQL، Auth، WebSockets، Realtime، Storage، RLS)، Firebase (Auth، FCM، Analytics، Crashlytics)، Appwrite
 الوقت الحقيقي والوسائط: ZEGOCLOUD (ZegoExpress)، LiveKit، ZIM، just_audio، audio_session، رسوم SVG/VAP، background_downloader
 التخزين ودون اتصال: Hive، SQLite (sqflite)، تخزين آمن، تخزين offline-first، ترقيم، stale-while-revalidate، أخطاء typed
 ML والمستندات: TFLite، Google ML Kit، إنشاء/تعديل PDF، طباعة، بحث نصي كامل
 الإصدار والجودة: App flavors، ProGuard/R8، Crashlytics، تخزين آمن، بيانات منفصلة، isolates ومهام خلفية، مشتريات داخل التطبيق، نشر على Google Play و App Store
 التنقل والأدوات: GoRouter، Git، GitHub، Postman، Figma، build_runner

أبرز الإنجازات

- صممت وأطلقت أكثر من 5 تطبيقات إنتاجية على Google Play و App Store
- بنيت غرف صوت اجتماعية لحظية تدعم حتى 500 مستمع متزامن و 20 مقعد ميكروفون باستخدام ZEGOCLOUD + LiveKit
- تجاوز أحد التطبيقات العامة (LKLLK) 5,000 تنزيل عبر أكثر من 80 إصداراً
- نفّذت خط OCR مزدوج المحرك (ML Kit + Tesseract) لاستخراج نصي موثوق من المستندات العربية والإنجليزية المختلطة
- صممت أنظمة offline-first بـ Hive و SQLite وترقيم و stale-while-revalidate وإعادة محاولة أُسيّة وأخطاء typed عبر Either

- أطلقت فلترة صور TFLite على الجهاز وأدوات أمان PDF بمستوى إنتاجي

قدرات هندسية متقدمة

- Clean Architecture مع وحدات feature-based وطبقات UI ومجال وبيانات مفصلة تماماً — مطبقة على 5 تطبيقات إنتاجية
- أنظمة offline-first بـ Hive و SQLite وترقيم و stale-while-revalidate وردود فعل أخطاء typed
- تكامل لحظي بـ WebSockets و Supabase Realtime و ZegoExpress و ZEGOCLOUD و ZIM — مع منطق إعادة اتصال مستقل لكل قناة
- خطوط ML على الجهاز: (OCR (ML Kit + Tesseract، استنتاج TFLite، تسجيل متعدد المرشحين، ومعالجة PDF آمنة من الذاكرة
- هندسة إصدار إنتاجي: flavors و ProGuard/R8 وتخزين آمن وبيئات منفصلة و isolates ومهام خلفية

الخدمات المقدّمة

- تطوير تطبيقات موبايل كاملة (Android و iOS) من الفكرة حتى المتجر
- تصميم Clean Architecture: وحدات feature-based و BLoC/Cubit وإعداد DI
- ميزات لحظية: غرف صوت، تدفقات رسائل، Supabase Realtime، WebSockets
- تدفقات OCR والمستندات: ML Kit و Tesseract و SQLite وإنشاء/تعديل PDF
- معمارية offline-first: تخزين، معالجة إعادة المحاولة، حالات خطأ متوقعة
- تكامل خلفي: Supabase و Appwrite و Firebase و REST APIs
- نشر على المتاجر وإعداد إصدارات إنتاجية (Google Play و App Store)

خبرة تقنية إضافية

أسس علوم الحاسب وهندسة البرمجيات: هياكل البيانات والخوارزميات، OOP، هندسة البرمجيات، تحليل وتصميم الأنظمة، تصميم قواعد البيانات العلائقية، SQL، مخططات SDLC، UML، تحليل المتطلبات وإعداد الوثائق التقنية

التعليم

دبلوم (سنتان) في هندسة الحاسبات — التخصص: هندسة البرمجيات جامعة حلب، حلب، سوريا | 2020 – 2022 | المعدل: 82.89%

المواد: هياكل البيانات، الخوارزميات، OOP، قواعد البيانات، هندسة البرمجيات، C#. مشروع التخرج: منصة تعليمية على غرار Udemy (ويب، ويندوز، وموبايل) لتعليم البرمجة.

اللغات

العربية — لغة أم | الإنجليزية — كفاءة مهنية في العمل